

KUN 1 · 17:30 — 18:15

NO-CODE AVTOMATLASHTIRISH.

— Zapier, Make, n8n — kodsiz workflow. Bo'lim xodimi
o'zi yig'adi.

MAVZUNING YO'L XARITASI.

01

NIMA UCHUN NO-CODE

Bo'lim xodimi o'z workflow'ini yig'a oladi. IT navbatini kutmaymiz. Trigger va Webhook lug'atini bitta slaydda o'rganamiz.

~14 DAQ

02

PLATFORMALAR

Zapier · Make · n8n — uch yo'lining farqi va bizning tanlov. Workflow anatomiyasi 5 qadam: Trigger → Filtr → AI → Saqlash → Bildirish.

~14 DAQ

03

BANK MISOLLARI

Spravka avtomatlashtirish · Email shikoyat toifalash · Muvofiqlik hisoboti har juma. Real bank workflow'lar — qadam-qadam.

~18 DAQ

04

MINI-BUILD · MASHQ

5-nodeli workflow ekranda jonli yig'iladi. Eng katta xato + xavfsizlik. Ertaga 9-modulda RAG bilan davom etamiz.

~14 DAQ

HOOK · IKKI YO'L, BIR NATIJA

SPRAVKA AVTOMATLASHTIRISH — **PROTOTIPNI KIM YIG'ADI?**

— Mijoz Telegram orqali spravka so'raydi. Bot ma'lumotni yig'ib, mijozga jo'natadi. Ikki yo'l — qaysi biri prototipni tezroq ko'rsatadi?

AN'ANAVIY YO'L

Haftalar · IT navbati

Brief · TZ · Sprint · Test · Deploy

VS

NO-CODE PROTOTIP YO'LI

Sandbox prototip · soatlarda

n8n · prototip → IT audit → pilot → production

→ "No-code" — avtomatlashtirish imkoniyatini bo'lim xodimlarigacha kengaytirgan vosita. Tezligi pilot bilan o'lchanadi, va'da bilan emas.

NO-CODE FALSAFASI · 3 TA YUTUQ.

— Bu texnologiya emas — bu ish madaniyati o'zgarishi. Bo'lim prototip qiladi, IT xavfsizlik bo'limi tekshiradi, komplayens tasdiqlaydi.



TEZROQ PROTOTIP

Workflow g'oyasi tug'ildi — kun ichida sandbox'da prototip. Sprint, brief, TZ sikli qisqaradi.

Misol · spravka prototipi soatlarda, production qarori — pilotdan keyin.



IT NAVBATINI YENGILLASHTIRADI

Bo'lim xodimi sandbox'da yig'adi, sinab ko'radi. IT esa audit, xavfsizlik va integratsiyaga vaqt ajratadi.

Tahlil · IT strategik vazifalarga ko'proq vaqt sarflaydi.



TUSHUNISH OSON

Workflow vizual — oqim ko'rinib turadi. Yangi xodim ham, auditor ham bir qarashda tushunadi.

Bonus · "qora quti" yo'qoladi — audit yengillashadi.

IKKI SO'Z — WORKFLOW'NING POYDEVORI.

— Bu ikkalasi har bir avtomatlashtirishda uchraydi. Bir marta tushunsak — qolgani drag-and-drop (vizual yig'ish).

TRIGGER

QO'ZG'ATUVCHI HODISA

Workflow'ni boshlatadigan signal. Kim, qachon, qanday hodisa kelsa — bot uyg'onadi va ish boshlaydi.

Misol — Telegram'ga "/spravka" buyrug'i; soat 09:00; yangi email; mijoz form'ni to'ldirdi.

WEBHOOK

BOSHQA DASTURDAN XABAR OLISH NUQTASI

Maxsus URL-eshik. Boshqa tizim shu eshikka xabar yuboradi — workflow uyg'onadi. Bankda eshik *ochiq* emas: token, IP cheklovi, imzo va audit log bilan himoyalangani.

URL — <https://n8n.bank.uz/webhook/spravka-arizasi>

BOZORDA 3 TA YO'L - HAR BIRINING O'Z O'RNINI BOR.

— Hammasi turli xizmatlarni bir oqimga ulaydi. Tanlov — use-case'ga qarab: ma'lumot turi, joylashuv talabi, narx, IT siyosati.



ZAPIER

Eng oddiy — yangi boshlovchilar uchun. 7000+ tayyor ulanish.

- Faqat AQSh serveri
- \$30+/oy, vazifa bo'yicha hisob
- Bank ma'lumoti chetga chiqadi



MAKE

Vizual va kuchli — murakkab oqimlar, shartli yo'nalishlar (branching) va xatolarni boshqarish.

- Yevropa serveri (GDPR)
- \$9+/oy, operatsiya bo'yicha
- Hosting o'zimizniki emas



N8N - PILOT UCHUN MOS VARIANT

Self-hosted, ochiq kod — ma'lumot oqimini bank nazoratida ushlab osonroq.

- Self-hosted yoki bulut
- Bepul (jamoat) yoki \$20/oy
- Connector, log, backup alohida audit

NIMA UCHUN **N8N** - PILOT UCHUN?

— 3-modulda muvofiqlik va xavflarni ko'rdik. Bank uchun "ma'lumot qayerda turadi" — bosh savol. n8n shu savolga aniq javob beradigan variantlardan biri.



SELF-HOSTED

Bank serverida joylashtirilsa, mijoz ma'lumoti tashqi xizmatga uzatilmaydi. LLM chaqiruvi va loglar alohida audit qilinadi.

Bog'lanish · 3-modul "Yopiq kontur" tamoyili.



OPEN-SOURCE

Kod ochiq — IT xavfsizlik bo'limi konfiguratsiyani tekshira oladi. Vendor bog'liqligi minimal, lekin connector siyosati alohida boshqariladi.

Litsenziya · jamoaviy foydalanish bepul.



500+ ULANISH

Telegram, Email, Sheets, Postgres, OpenAI, Gemini — tayyor. Har bir connector ishga tushishdan oldin xavfsizlik tekshiruvidan o'tkaziladi.

Ekspansiya · 9-modulda RAG'ni shu yerda quramiz.

WORKFLOW ANATOMIYASI - 5 QADAM.

— Har qanday avtomatlashtirish — shu beshlikning kombinatsiyasi.

Telegram'dan savol keladi → filtrlanadi → AI'ga jo'natiladi → javob Sheets'ga yoziladi → menejerga xabar beriladi.



→ 5 qadam · 5 ta n8n node. Hammasi sichqoncha bilan ulanadi.

TRIGGERNING ASOSAN 5 TA TURI MAVJUD.

— Workflow'ni nima boshlatadi? Bu 5 ta turdan biri — bank stsenariylarining ko'pchiligi shularga asoslanadi.



SCHEDULE

Vaqt belgilangan: har juma, har kuni 08:00, oyning 1-kuni.

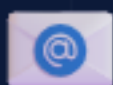
Muvofiqlik hisoboti har juma 17:00 da yuboriladi.



WEBHOOK

Boshqa tizim URL'ga xabar tashlaydi — bot uyg'onadi.

CRM mijoz holatini o'zgartirsa — bizga xabar.



EMAIL

Yangi xat keladi — ma'lum filtr bilan.

shikoyat@bank.uz'ga kelgan har bir xat tahlil qilinadi.



TELEGRAM

Botga xabar yoki buyruq kelishi.

/spravka — mijoz spravka so'raydi.



FORM

Saytdagi yoki Google Form to'ldirildi.

Yangi mijoz onlayn ariza yubordi.

WEBHOOK - **ESHIK**, IKKI XIL ISHLATILADI.

— Bot uchun maxsus URL ochiladi. Boshqa dastur shu URL'ga xabar yuboradi — bot uyg'onadi. Tashqi xizmat ham, ichki tizim ham — bir xil interfeys orqali.

1 · TASHQI XIZMAT → BIZGA

TELEGRAM BOT WEBHOOK

```
POST https://n8n.bank.uz/webhook/telegram
{
  "user": "@mijoz",
  "text": "/spravka 2024-yil"
}
```

Mijoz botga yozgan har safar, Telegram bizga xabar yuboradi. Biz har soniyada "yangi xabar bormi?" deb so'rab o'tirmaymiz.

2 · ICHKI TIZIM → BIZGA

CRM O'ZGARISH WEBHOOK

```
POST https://n8n.bank.uz/webhook/crm-update
{
  "client_id": "1023",
  "status": "VIP"
}
```

CRM'da mijoz holati o'zgardi — bot bilib oladi va kerakli ishni boshlaydi (xat, eslatma, yangi tarif).

MISOL #1 · SPRAVKA AVTOMATLASHTIRISH

MIJOZ TELEGRAM ORQALI SPRAVKA OLADI · 6 QADAM.

— Trigger = Telegram'dan kelgan ariza. Mijoz bir necha soniyada PDF spravkani Telegram'da oladi — bo'lim xodimi ishtirok etmaydi.

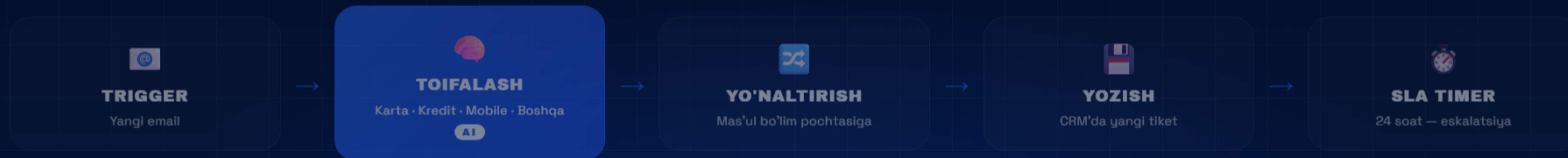


→ Pilot baseline → o'lchov: vaqt, xato, eskalatsiya, audit sifati. Faqat shundan keyin production.

MISOL #2 · SHIKOYAT TOIFALASH

EMAIL SHIKOYAT — AI AVTOMATIK YO'NALTIRADI.

— Trigger = shikoyat@bank.uz'ga kelgan email. AI mavzuni o'qib, tegishli bo'linga yo'naltiradi. Operator endi saralash bilan vaqt sarflamaydi.

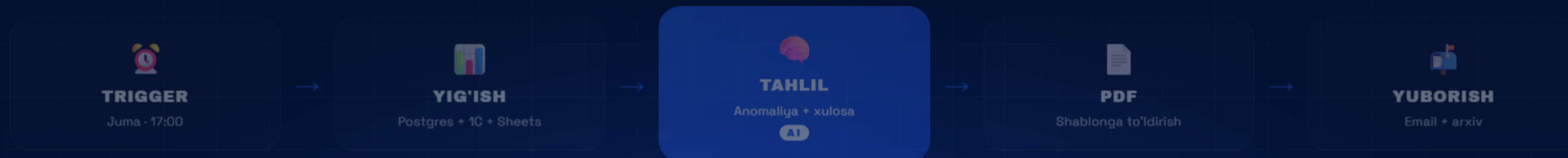


→ Pilotda toifalash aniqligi va eskalatsiya soni o'lchanadi. Threshold belgilanadi — undan past bo'lsa, qo'lda saralash davom etadi.

MISOL #3 · MUVOFIQLIK HISOBOTI

HAR JUMA 17:00 — SCHEDULE TRIGGER.

— Muvofiqlik xodimi har juma 4 soatda hisobot to'plardi. Bot 5 daqiqada qiladi: ma'lumotni 3 manbadan yig'adi, AI xulosa yozadi, PDF tuzadi.



→ Maqsad: muvofiqlik xodimi saralash o'rniga tahlil bilan shug'ullansin. AI tayyorlaydi, inson tasdiqlaydi.

LIVE MINI-BUILD · 10 DAQ · EKRANDA

5 TA NODE · O'Z KO'ZINGIZ BILAN.

— Telegram'dan kelgan savolni Gemini'ga jo'natamiz, javobni Sheets'ga yozamiz, mijozga qaytaramiz. Hozir ekranda jonli quramiz — siz savol bering.

01 Telegram Trigger · `/savol` kelganda

02 Set node — savol matnini ajratish

03 Gemini · "Bank uslubida javob ber"

04 Google Sheets — savol+javob yozish

05 Telegram Reply — javob qaytarish

WORKFLOW.JSON

TRIGGER

FILTR

AI

SAQLASH

BILDIRISH

5 ta node · 0 satr kod · 30 daqiqada qurish

→ **ENDI SIZ SAVOL BERING — BOTGA YOZASIZ, JAVOB
EKRANDA CHIQADI.**

WORKFLOW'DA 3 TA KATTA XATO - VA TO'G'RISI.

✗ XATO

"WORKFLOW ISHLADI — BOSHQA QARAMAYMIZ". Cheksiz tsiklga tushib qolishi mumkin: bot o'ziga o'zi xat yuboradi, mijozga 200 marta xabar boradi.

✗ XATO

"XATO BO'LSA, TIZIM O'ZI XABAR BERADI". Aslida workflow yarim tunda bildirmasdan to'xtab qolgan — ertasi kuni bilib qoldik. Mijozlar tushunarsiz xat oldi.

✗ XATO

"AI HAMMASINI HAL QILADI". Mijoz ariza qildi — AI darrov tasdiqladi, kredit berdi. Inson ko'rmadi.

✓ TO'G'RI

IDEMPOTENT DIZAYN — har trigger uchun unikal ID. Bir xil ID kelsa — qayta bajarmaydi. (12-modulda chuqur ko'ramiz.)

✓ TO'G'RI

ERROR WORKFLOW + TELEGRAM ALERT. Yiqilsa — bo'lim rahbariga 30 soniyada Telegram'ga xabar. Audit log Sheets'da.

✓ TO'G'RI

AI TAYYORLAYDI, INSON TASDIQLAYDI. Yakuniy "ha/yo'q" — bankir imzosi. (4-modul hand-off tamoyili.)

XAVFSIZLIK · 3 TA QIZIL CHIZIQ.

— No-code — qulay, lekin "xohlagan xodim xohlagan workflow yasashi" — xato. Muvofiqlik uchun shu 3 qoida shart.



API KEY — SAQLANADI

Telegram, Gemini, CRM kalitlari workflow ichiga yozilmaydi — n8n credentials bo'limida shifrlangan holda saqlanadi. Vault'da kim o'zgartirganini ko'rsatadi.



AUDIT LOG — HAR QADAM

Har bir node ishlashi log'lanadi: kim, qachon, qanday ma'lumot. Xato bo'lsa — qaysi qadamda yiqilganini bir ko'rishda topamiz.



3 BOSQICHLI NAZORAT

Bo'lim xodimi prototip qiladi → IT xavfsizlik bo'limi ulanishlarni va maxfiy kalitlarni (credentials) tekshiradi → Komplayens audit izini tasdiqlaydi. Faqat shundan keyin production.

→ 3-modul "Xavf va muvofiqlik" tamoyillari shu yerda ham ishlaydi.

BUGUNGI 3 TA ASOSIY XULOSA.

- 💡 **NO-CODE — PROTOTIP TEZLIGINI OSHIRADI.** Sandbox prototipi soatlarda; production qarori IT audit + komplayens tasdig'idan keyin. Tezlik va'da emas — pilot bilan o'lchanadi.
- 💡 **TRIGGER — WORKFLOW'NING YURAGI.** Schedule, Webhook, Email, Telegram, Form — use-case'ga qarab tanlanadi. Webhook bo'lsa: token, IP cheklovi, audit log shart.
- 💡 **ERTAGA 9-MODULDA** n8n ustida RAG (qidir+javob ber) bot quramiz — bo'limingiz uchun ishlaydigan birinchi AI yordamchi prototipi.

LUG'AT RECAP · BIRGA AYTAMIZ **TRIGGER** workflow'ni boshlatuvchi hodisa **WEBHOOK** boshqa tizim xabar yuboradigan maxsus URL · token + log bilan himoyalaniadi

BANK QAROR VARAQASI · WORKFLOW PILOTGA CHIQADIMI?

6 TA SAVOL — PRODUCTION YOKI SANDBOX?

— Har bo'lim bitta workflow nomini yozsin. Quyidagi 6 savolga "ha" javobi bo'lmasa — workflow hali sandbox prototipi, production'ga tayyor emas.

1 · TRIGGER

TRIGGER ANIQMI? Email · Schedule · Telegram · Form · Webhook — qaysi biri va nega.

2 · MA'LUMOT TURI

MA'LUMOT TURI ANIQLANGANMI? Ochiq · ichki · maxfiy · mijozga oid — har biri uchun alohida nazorat.

3 · INSON TASDIG'I

INSON QAYERDA TASDIQLAYDI? Al faqat tayyorlaydimi yoki qaror ham qabul qilyaptimi — bankir imzosi qayerda.

4 · AUDIT LOG

AUDIT LOG BORMI? Kim, qachon, nima kiritdi va nima chiqdi — tekshiruv uchun saqlanadimi.

5 · TEST MEZONI

TEST MEZONI BORMI? Vaqt · xato · SLA · eskalatsiya · xavfsizlik — pilot oxirida o'lchanadigan ko'rsatkichlar.

6 · MAS'UL SHAXS

MAS'UL SHAXS BORMI? Bo'lim rahbari · IT rahbari · Komplayens rahbari — uchalasi imzolaydi.



SIZNING SAVOLLARINGIZ.

✉ murod@mohir.dev 📍 [@crea7iveai](https://twitter.com/crea7iveai)